

Notas Metodológicas — Dimensão 4: Perfil Ambiental Municipal

Projeto DSIP-MT | D4_PAM

Script gerador: 02_Analise/Scripts/D4_PAM.R (criado 14/06/2026, padrão D1/D3)
Cobertura geográfica: 141 municípios de Mato Grosso (13 do Pantanal Norte; 2 do polo metropolitano — Cuiabá e Várzea Grande; 126 do resto MT) **Chave:** id_municipio (código IBGE 7 dígitos) × ano para as bases em série; apenas id_municipio para as bases estáticas (áreas protegidas e CAR) **Recorte PN-13:** definição institucional do convênio SUDECO/UNEMAT (não é um recorte ecológico, e sim administrativo). **Documento vivo** — atualizado à medida que novos outputs são gerados.

NOTA CENTRAL DA DIMENSÃO (multi-bioma). O recorte PN-13 é **multi-bioma**: os 13 municípios distribuem-se sobre Pantanal, Cerrado e Amazônia, com municípios que cruzam 2-3 biomas simultaneamente. Em consequência, desmatamento, vegetação remanescente e uso da terra **devem ser lidos por bioma**, e não tratados como um bloco ecológico homogêneo. O PN-13 comporta-se como um **gradiente** entre um bloco oeste/ Pantanal preservado (ex.: Barão de Melgaço, Poconé) e um bloco leste/ Cerrado antropizado (ex.: Mirassol D'Oeste, Rondonópolis). Sempre que possível, reportar média simples e ponderada por área, além do recorte por bioma.

CORREÇÃO 15/05/2026 (auditoria forense de bases). O helper resolver_arquivo() passou a preferir automaticamente arquivos *_corrigido.csv quando existirem na pasta de coleta. Isso garante que, após a execução de 00_FIX_AUDITORIA.R, o D4 utilize as versões saneadas das fontes brutas (quando aplicável a C25-C33). Detalhamento completo das correções em 02_Analise/RUNBOOK_CORRECOES_AUDITORIA.md.

Outputs desta dimensão

Arquivo	Tipo	Colunas	Cobertura
d4_desmatamento.csv	série mun. × ano	15	141 mun. × 2000-2023 (PRODES)
d4_queimadas.csv	série mun. × ano	11	141 mun. × 2003-2024 (INPE; 2025 parcial excluído)
d4_uso_terra.csv	série mun. × ano	16	141 mun. × 2000-2021 (MapBiomas)
d4_areas_protegidas.csv	estático	16	141 mun. — snapshot 2019 (UC + TI)
d4_car.csv	estático	13	141 mun. — snapshot 2024 (CAR/SICAR)

Arquivo	Tipo	Colunas	Cobertura
d4_painel_pam.csv	painel mun. × ano	34	141 mun. × 2000–2023 (âncora PRODES + joins; estáticos replicados com flag)

Notas sobre cobertura por arquivo. O painel é ancorado no grid completo 141 municípios × anos PRODES (2000–2023) = 3.384 linhas. d4_desmatamento tem o mesmo número de linhas (3.384). d4_queimadas (3.076 linhas) e d4_uso_terra (3.102 linhas) têm menos linhas porque cobrem janelas temporais menores e não preenchem grid completo — no painel, os anos fora da janela aparecem como NA. As duas bases estáticas têm exatamente 141 linhas (uma por município).

Fontes Primárias

Sigla	Arquivo	Tema	Fonte	Período
C25	C25_prodes_desmatamento.csv	Desmatamento acumulado (km ² , por bioma)	INPE/ PRODES via Base dos Dados	2000–2023
C26	C26_queimadas_inpe.csv	Focos de calor (microdado — 1 linha/foco)	INPE/ Programa Queimadas via Base dos Dados	2003–2025
C27	C27_mapbiomas_uso_terra.csv	Uso e cobertura da terra (por classe)	MapBiomas (estatísticas municipais)	2000–2021
C28	C28_car_sicar.csv	Cadastro Ambiental Rural (1 linha/polígono)	SFB/SICAR (shapefiles processados)	snapshot mar/2026
C32	C32_ucs_intersecoes.csv	Unidades de Conservação (interseções UC × município)	ICMBio/ CNUC via geobr	snapshot (ref. 2019)

Sigla	Arquivo	Tema	Fonte	Período
C33	C33_tis_intersecoes.csv	Terras Indígenas (interseções TI × município)	FUNAI via geobr	snapshot (ref. 2019)

A referência geográfica dos 141 municípios e da flag pantanal_norte vem de 02_Analise/Dados/painel_mestre/municipios_ref.csv. Os dois municípios do polo metropolitano (Cuiabá 5103403, Várzea Grande 5108402) são separados via IDS_CAPITAL no script.

Deflatores / transformações

A Dimensão 4 não contém valores monetários — todas as variáveis são **áreas (km²/ha), contagens (nº de focos, imóveis, UC, TI), percentuais, densidades e índices físicos** (FRP em MW, risco de fogo adimensional). **Não há deflator** aplicado nesta dimensão.

As transformações relevantes são de **natureza territorial e de série**, não monetárias:

Transformação	Onde se aplica	Descrição
Denominador territorial único	todas as bases	area_municipio_km2 = Σ area_total (PRODES, último ano) por município. Reutilizado em queimadas (densidade), UC, TI e CAR (% território) para garantir coerência entre indicadores.
Conversão de unidade	UC, TI, CAR	Áreas-fonte vêm em hectares (ha) ; o denominador está em km² . Conversão: $1 \text{ km}^2 = 100 \text{ ha} \rightarrow \% = \text{area_ha} / (\text{area_municipio_km2} \times 100) \times 100$.

Transformação	Onde se aplica	Descrição
Desacumulação (lag)	desmatamento	PRODES desmatado é acumulado e monotônico ; o incremento anual é obtido por diferença (lag) por município × bioma.
Mapeamento de legenda	uso da terra	id_classe numérico do MapBiomas → 4 macro-categorias via tabela legenda_mapbiomas embutida no script.

Por que não há deflator: o objeto da dimensão é a **base física do território** (cobertura, conversão, fogo, proteção). Comparações temporais usam variações de área/percentual, que são invariantes a preços. A única ressalva temporal relevante é a **quebra de série de satélite das queimadas** (ver Arquivo 2), que não é resolvível por deflação.

Construção por base

Arquivo 1 — d4_desmatamento.csv

Seção do script: D4_PAM.R — Bloco [1/6] **Fonte primária:** C25_prodes_desmatamento.csv (INPE/PRODES) **Cobertura:** 141 municípios × 2000-2023 | 15 colunas | granularidade-fonte: município × ano × bioma

Cuidado central (acumulado vs. incremento). A coluna desmatado do PRODES é **acumulada e monotônica** (o desmatamento de um ano nunca diminui em relação ao anterior, salvo revisões — aqui sem ocorrências). Tratá-la como incremento anual seria um erro grave. O incremento é calculado por diferença com o ano anterior (lag), **por município × bioma**, com `arrange(ano)`, **antes** de agregar os biomas.

Grupo 1 — Identificação e território

Variável	Construção
id_municipio	Código IBGE 7 dígitos (chave)
municipio, pantanal_norte	Join com municipios_ref
grupo	<code>classifica_grupo(): pantanal_norte / polo_metropolitano (Cuiabá+VG) / resto_mt</code>

Variável	Construção
subgrupo	<code>classifica_subgrupo()</code> : Pantanal-13 / Polo Metropolitano / Demais MT
ano	Ano de referência PRODES (2000–2023)
area_municipio_km2	Denominador territorial único = Σ area_total por município no último ano PRODES disponível

Grupo 2 — Desmatamento e vegetação (níveis e percentuais)

Variável	Construção / fórmula
area_desmatada_acum_km2	Σ desmatado (acumulado) sobre os biomas do município no ano
veg_natural_km2	Σ vegetacao_natural sobre os biomas do município no ano
incremento_desmat_km2	Σ (desmatado - lag(desmatado)) por mun. × bioma, agregado. NA no primeiro ano (2000) por construção do lag (sem ano anterior)
perc_desmatado_acum	$\text{area_desmatada_acum_km2} / \text{area_municipio_km2} \times 100$ (arred. 2 casas)
perc_veg_natural_remanescente	$\text{veg_natural_km2} / \text{area_municipio_km2} \times 100$ (arred. 2 casas)

Grupo 3 — Desmatamento acumulado por bioma (wide)

Variável	Construção
desmat_amazonia_km2	Σ desmatado acumulado no bioma Amazônia (município × ano)
desmat_cerrado_km2	Σ desmatado acumulado no bioma Cerrado (município × ano)
desmat_pantanal_km2	Σ desmatado acumulado no bioma Pantanal (município × ano)

As colunas por bioma vêm de um `pivot_wider` (`names_glue = "desmat_{bioma_key}_km2"`, `values_fill = 0`), incluídas via `any_of()` — só aparecem os biomas efetivamente presentes em MT. Municípios sem um dado bioma recebem **0** (não NA) nessa coluna. Esta abertura é o que permite a leitura do gradiente PN-13 (Cerrado > Pantanal > Amazônia em km² acumulados no recorte).

Verificação (PRODES). O incremento não apresenta valores negativos na série (0 revisões PRODES no recorte), confirmando o tratamento correto do dado acumulado.

Arquivo 2 — d4_queimadas.csv

Seção do script: D4_PAM.R — Bloco [2/6] **Fonte primária:** C26_queimadas_inpe.csv (INPE/Programa Queimadas — microdado de ~263-275 MB, lido com vroom e col_select restrito) **Cobertura:** 141 municípios × 2003-2024 | 11 colunas | granularidade-fonte: 1 linha = 1 foco detectado

QUEBRA DE SÉRIE DE SATÉLITE (obrigatório citar). O total de focos de MT salta de ~29 mil (2022) para ~700 mil (2023) e ~1,74 milhão (2024) por **mudança do satélite de referência do INPE**, não por aumento real proporcional do fogo. Portanto: **NUNCA comparar os valores absolutos de n_focos ao longo da série.** Para análise temporal/comparativa, usar **densidade** (densidade_focos_por_1000km2) e **comparação intra-ano entre grupos** (ex.: PN-13 vs. comparadores em 2024). O ano **2025 é parcial e foi EXCLUÍDO** (filtro ano <= 2024).

Filtro aplicado id_municipio %in% IDS_MT (restringe a MT) e ano <= 2024 (corta 2025 parcial). As colunas risco_fogo e potencia_radiativa_fogo são forçadas a numérico (suppressWarnings(as.numeric())).

Grupo 1 — Contagem e densidade

Variável	Construção / fórmula
n_focos	n() — nº de focos no município × ano (sujeito à quebra de série; não comparar absolutos)
densidade_focos_por_1000km2	n_focos / area_municipio_km2 × 1000 (arred. 2 casas) — indicador preferencial para comparação

Grupo 2 — Intensidade do fogo

Variável	Construção / fórmula
frp_medio	mean(potencia_radiativa_fogo) por mun.×ano (MW; arred. 1 casa). NaN → NA
risco_fogo_medio	mean(risco_fogo) por mun.×ano (índice adimensional na escala INPE 0-1 ; arred. 3 casas). NaN → NA

frp_medio (Fire Radiative Power, MW) mede a intensidade energética média dos focos — útil para distinguir fogo de baixa (limpeza) e alta intensidade (incêndio florestal). risco_fogo_medio é o índice de risco de fogo do INPE no momento da detecção — **convenção INPE: escala adimensional de 0 (risco mínimo) a 1 (risco máximo)**. O INPE codifica as observações sem cálculo de risco (nuvem, água, chuva recente etc.) com o sentinela **-999**; como a agregação promedia risco_fogo sem filtrar esse sentinela, as médias município×ano **não são truncadas em 0** e a faixa efetiva na base entregue vai de **-249,132 a 0,993** (teto válido ≈ 1). Médias negativas sinalizam município×ano dominado por registros sem dado (-999) e

não um “risco negativo”; para leitura substantiva, considerar apenas os valores não negativos na escala 0–1. `area_municipio_km2` é mantida na base para transparência do denominador.

Arquivo 3 — `d4_uso_terra.csv`

Seção do script: `D4_PAM.R` — Bloco [3/6] **Fonte primária:** `C27_mapbiomas_uso_terra.csv` (MapBiomas — estatísticas municipais) **Cobertura:** 141 municípios × 2000–2021 | 16 colunas | granularidade-fonte: município × ano × classe de uso (`id_classe`, área em ha)

Cuidado central (legenda numérica e classe 0). O MapBiomas traz `id_classe` **numérico sem rótulo**. A correspondência classe → macro-categoria está **embutida no script** (tabela `legenda_mapbiomas`). A **classe 0 = “sem dado”** é **excluída** (filtro `id_classe != 0`) e fica **fora do denominador**. O denominador (`area_total_mapbiomas_km2`) é o total mapeado por município × ano (soma das 4 macro-categorias). A soma dos quatro percentuais = 100% por linha (verificado).

Mapa de legenda MapBiomas → macro-categoria (embutido no script)

Macro-categoria	<code>id_classe</code> (legenda MapBiomas)
natural	3 (Form. Florestal), 4 (Form. Savânica), 5 (Mangue), 11 (Campo Alagado/Área Pantanosa), 12 (Form. Campestre), 13 (Outra Form. Natural não Florestal), 29 (Afloramento Rochoso), 49 (Restinga Arbórea), 50 (Restinga Herbácea)
agropecuaria	9 (Silvicultura), 15 (Pastagem), 18 (Agricultura genérica), 19 (Lavoura Temporária), 20 (Cana), 21 (Mosaico de Usos), 36 (Lavoura Perene), 39 (Soja), 40 (Arroz), 41 (Outras Lav. Temporárias), 46 (Café), 47 (Citrus), 48 (Outras Lav. Perenes), 62 (Algodão)
urbano (não-vegetado antrópico)	23 (Praia/Duna/Areal), 24 (Área Urbanizada), 25 (Outra Área não Vegetada), 30 (Mineração)
agua	26 (Corpo d’água genérico), 31 (Aquicultura), 33 (Rio/Lago/Oceano)

Classes efetivamente observadas em C27/MT: 0, 3, 4, 9, 11, 12, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 36, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50. A classe **62 (Algodão)** foi incluída explicitamente em agropecuaria por estar presente em MT. A classe **23 (Praia/Duna)** é não-vegetada e foi agrupada em urbano (não-vegetado) conforme o briefing. Um teste de sanidade no script alerta caso surja qualquer classe sem macro-categoria mapeada (tratada como NA). As 4 colunas de área são garantidas mesmo quando uma categoria não ocorre (preenchidas com 0).

Grupo 1 — Áreas por macro-categoria (km²)

Variável	Construção
area_total_mapbiomas_km2	area_natural + area_agropecuaria + area_urbano + area_agua (denominador do uso da terra)
area_natural_km2	Σ area das classes naturais (ha $\rightarrow$ km ² ; agregada por mun.xano)
area_agropecuaria_km2	Σ area das classes agropecuárias
area_urbano_km2	Σ area das classes urbano/não-vegetado
area_agua_km2	Σ area das classes de água

Grupo 2 — Percentuais e antropização

Variável	Fórmula
perc_natural	area_natural_km2 / area_total_mapbiomas_km2 $\times$ 100
perc_agropecuaria	area_agropecuaria_km2 / area_total_mapbiomas_km2 $\times$ 100
perc_urbano	area_urbano_km2 / area_total_mapbiomas_km2 $\times$ 100
perc_agua	area_agua_km2 / area_total_mapbiomas_km2 $\times$ 100
taxa_antropizacao	perc_agropecuaria + perc_urbano (arred. 2 casas)

taxa_antropizacao resume a pressão antrópica somando uso agropecuário e urbano/não-vegetado. O denominador do MapBiomias (total mapeado) difere ligeiramente do denominador PRODES (area_municipio_km2) — por isso os percentuais de uso da terra usam **seu próprio total**, não o territorial único, para somar exatamente 100%.

Arquivo 4 — d4_areas_protegidas.csv

Seção do script: D4_PAM.R — Bloco [4/6] **Fontes:** C32_ucs_intersecoes.csv (UC — ICMBio/CNUC via geobr) + C33_tis_intersecoes.csv (TI — FUNAI via geobr) **Cobertura:** 141 municípios | 16 colunas | **estático** (snapshot 2019)

Cuidado central (interseção vs. área total). Tanto UC quanto TI são fornecidas como **interseções** (recortes UC/TI $\times$ município). A área protegida em um município é a **soma de área_ha da interseção** — **nunca** a superfície/área total da unidade (que somaria a UC/TI inteira em cada município que ela cruza, gerando dupla contagem). Após o join com os 141 municípios, ausências recebem **0** (não NA). Conversão: 1 km² = 100 ha.

Grupo 1 — Unidades de Conservação (C32)

Variável	Construção / fórmula
n_ucs	n_distinct(code_conservation_unit) por município
area_uc_ha	Σ area_ha (interseção UC × município)
area_uc_pi_ha	Σ area_ha das UC de Proteção Integral (group == "PI")
area_uc_us_ha	Σ area_ha das UC de Uso Sustentável (group == "US")
perc_territorio_uc	$\text{area_uc_ha} / (\text{area_municipio_km2} \times 100) \times 100$ (arred. 2 casas)

Grupo 2 — Terras Indígenas (C33)

Variável	Construção / fórmula
n_tis	n_distinct(code_terrai) por município
area_ti_ha	Σ area_ha (interseção TI × município — NÃO superfície)
perc_territorio_ti	$\text{area_ti_ha} / (\text{area_municipio_km2} \times 100) \times 100$ (arred. 2 casas)

Grupo 3 — Território protegido consolidado

Variável	Fórmula
ano_referencia_areas	2019 (snapshot das interseções FUNAI/MMA)
perc_territorio_protegido	$(\text{area_uc_ha} + \text{area_ti_ha}) / (\text{area_municipio_km2} \times 100) \times 100$, capado em 100%

Por que o cap em 100%. UC e TI são camadas **independentes** (FUNAI × MMA) e podem **sobrepôr-se** espacialmente (ex.: UC encravada em TI). A soma simples pode ultrapassar 100% por dupla contagem da sobreposição. O **único caso** fora de [0,100] é **Apiacás** (UC 48,6% + TI 71,6% = 120,2%) — **fora do PN-13**. O cap só se aplica ao consolidado; os percentuais individuais (perc_territorio_uc, perc_territorio_ti) permanecem **sem cap** e válidos.

Cobertura no PN-13. 7 dos 13 municípios sem nenhuma UC e 6 sem nenhuma TI (critério área = 0; Poconé e Cáceres têm TI com interseção mínima que arredonda a 0,0%). Ausência ambiental é dado válido (0), não dado faltante (NA). O stopifnot final garante 141 municípios sem chave duplicada.

Arquivo 5 — d4_car.csv

Seção do script: D4_PAM.R — Bloco [5/6] **Fonte primária:** C28_car_sicar.csv (SFB/SICAR — shapefiles processados, ~56 MB; 1 linha = 1 polígono temático de imóvel) **Cobertura:** 141 municípios | 13 colunas | **estático** (snapshot 2024)

Cuidados centrais (CAR). (1) **Filtrar a MT** via IDS_MT — descarta o id espúrio 5101837 presente na base bruta. (2) **Excluir polígonos cancelados** (ind_status != "CA" e des_condic que **não** comece por "Cancelado"). (3) **Apenas indicadores descritivos** — **não** se calcula "déficit" de Reserva Legal, pois falta a base de área legal exigida e área do imóvel. Tratado como valor único (sem dimensão de ano; flag ano_referencia_car).

Grupo 1 — Tecido cadastral

Variável	Construção / fórmula
n_imoveis_car	n_distinct(cod_imovel) por município (sobre polígonos válidos)
n_imoveis_conformes	nº de imóveis cujo des_condic contém "em conformidade com a Lei" (Lei 12.651/2012)
perc_imoveis_conformes	mean(conforme) × 100 por município (arred. 1 casa)

Grupo 2 — Áreas declaradas

Variável	Construção / fórmula
area_reserva_legal_ha	Σ num_area dos polígonos cujo cod_tema começa por "ARL" (Reserva Legal)
area_consolidada_ha	Σ num_area dos polígonos com cod_tema == "AREA_CONSOLIDADA"
perc_arl_sobre_municipio	$\text{area_reserva_legal_ha} / (\text{area_municipio_km2} \times 100) \times 100$ (densidade de ARL sobre o território)
ano_referencia_car	2024 (snapshot do SICAR coletado)

Conformidade é definida **por imóvel** (qualquer polígono do imóvel declarando conformidade torna o imóvel conforme), agregada antes da contagem para evitar dupla contagem por polígono. Ausências (município sem CAR válido) recebem **0**. O stopifnot final garante 141 municípios sem chave duplicada.

Arquivo 6 — d4_painel_pam.csv

Seção do script: D4_PAM.R — Bloco [6/6] **Cobertura:** 141 municípios × 2000-2023 | 34 colunas | painel consolidado

Construção do painel. Âncora = grid 141 municípios × anos PRODES (2000–2023) via `expand_grid`, garantindo a moldura completa mesmo onde uma fonte não cobre o ano. As demais bases entram por `left_join`:

Etapa	Fonte	Chave do join	Comportamento
[1] Desmatamento	d4_desmatamento	id_municipio, ano	série completa do grid
[2] Queimadas	d4_queimadas	id_municipio, ano	NA nos anos fora de 2003-2024
[3] Uso da terra	d4_uso_terra	id_municipio, ano	NA em 2022-2023 (MapBiomas vai até 2021)
[4] Áreas protegidas	d4_areas_protegidas	id_municipio	estático replicado em todos os anos
[5] CAR	d4_car	id_municipio	estático replicado em todos os anos

Variável (flag)	Significado
flag_estatico_areas_protegidas	TRUE — sinaliza que UC/TI (snapshot 2019) foram replicadas em todos os anos do painel
flag_estatico_car	TRUE — sinaliza que o CAR (snapshot 2024) foi replicado em todos os anos do painel

Atenção ao usar o painel. As variáveis estáticas (UC, TI, CAR) **não variam no tempo** — são o mesmo retrato repetido em cada ano. **Não interpretá-las como série temporal.** As flags existem justamente para sinalizar isso ao analista. As colunas estáticas levadas ao painel são um subconjunto (ex.: `n_ucs`, `perc_territorio_uc`, `n_tis`, `perc_territorio_ti`, `perc_territorio_protegido`, `n_imoveis_car`, `perc_imoveis_conformes`, `area_reserva_legal_ha`, `perc_arl_sobre_municipio`) — para os indicadores completos (PI/US, áreas em ha, conformidade), usar as bases estáticas próprias. O `stopifnot` final garante chave (`id_municipio`, `ano`) sem duplicatas.

Correções e decisões aplicadas (com data)

Data	Decisão / correção	Efeito na dimensão
14/06/2026	Criação do D4_PAM.R no padrão D1/D3 (grupos, subgrupos, denominador único, <code>stopifnot</code> de integridade)	Estrutura e nomenclatura alinhadas às demais dimensões

Data	Decisão / correção	Efeito na dimensão
14/06/2026	Denominador territorial único area_municipio_km2 = Σ area_total PRODES (último ano), reutilizado em queimadas/UC/TI/CAR	Coerência de % entre todos os indicadores territoriais
14/06/2026	PRODES tratado como acumulado : incremento por lag em mun.xbioma; incremento de 2000 = NA	Evita confundir estoque acumulado com fluxo anual
14/06/2026	Queimadas — quebra de satélite : documentada; análise por densidade/intra-ano; 2025 excluído (ano <= 2024)	Impede comparação espúria de absolutos 2022→2023→2024
14/06/2026	MapBiomas — legenda embutida ; classe 0 excluída do denominador; classe 62 (Algodão) em agropecuária; classe 23 (Praia/Duna) em urbano	% de uso da terra somam 100% por linha
14/06/2026	UC/TI por interseção (area_ha), nunca superfície; ausentes = 0; cap de 100% no consolidado (caso Apiacás, fora do PN-13)	Elimina dupla contagem; preserva % individuais
14/06/2026	CAR : filtro IDS_MT (descarta id espúrio 5101837); exclusão de cancelados; somente descritivos (sem déficit de RL)	Indicadores cadastrais confiáveis, sem inferência indevida
15/05/2026	Helper resolver_arquivo() prefere automaticamente *_corrigido.csv (auditoria forense)	D4 usa versões saneadas das fontes brutas quando existirem

Limitações Gerais da Dimensão 4

Limitação	Impacto	Recomendação
Queimadas com quebra de série de satélite (2022→2023→2024)	n_focos absoluto não é comparável ao longo do tempo	Usar densidade_focos_por_1000km2 e comparação intra-ano entre grupos; nunca absolutos na série
2025 das queimadas é parcial	Subestimaria o ano	Ano excluído no script (ano <= 2024); não reintroduzir
Cortes finais distintos entre fontes (PRODES 2023, MapBiomas 2021)	No painel, uso da terra é NA em 2022-2023	Citar o ano de cada indicador ; usar 2021 como último ano de uso da terra

Limitação	Impacto	Recomendação
PN-13 multi-bioma	Tratar o recorte como bloco ecológico único distorce a leitura	Ler desmatamento/uso por bioma (Cerrado > Pantanal > Amazônia); reportar gradiente oeste-leste
Média simples $\neq$ média ponderada por área	Médias simples são puxadas por municípios pequenos	Reportar sempre média simples E ponderada por área
UC/TI/CAR são estáticos (snapshots 2019/2024)	Não capturam mudanças recentes na proteção/cadastro	Tratar como retrato, não série; no painel, observar flag_estatico_*
Sobreposição espacial UC $\times$ TI	Soma simples pode exceder 100%	Consolidado capado em 100%; percentuais individuais sem cap; único caso (Apiacás) fora do PN-13
CAR sem base de área legal exigida	Impossível calcular “déficit” de Reserva Legal	Reportar apenas descritivos (nº imóveis, ARL declarada, conformidade, consolidada)
Conformidade do CAR é autodeclarada (texto des_condic)	perc_imoveis_ conformes reflete declaração, não validação de campo	Interpretar como conformidade declarada , não verificada
Denominador único (área PRODES) $\neq$ denominador MapBiomas	Pequenas diferenças entre % territoriais e % de uso da terra	Uso da terra soma 100% com seu próprio total; demais indicadores usam area_municipio_km2
Ausência de UC/TI/CAR codificada como 0	0 e “não disponível” coincidem numericamente	Tratar 0 como ausência real de proteção/cadastro (dado válido), não como NA
risco_fogo_medio inclui o sentinela -999 do INPE (no-data) sem filtro na média	Médias município $\times$ ano ficam fora da escala nominal 0-1 (faixa efetiva -249,132 a 0,993)	Interpretar apenas valores não negativos na escala INPE 0-1; médias negativas = município $\times$ ano dominado por registros sem dado

Gerado em 14/06/2026 — DSIP-MT. Expandido em 14/06/2026 — notas detalhadas por base, no padrão das notas da Dimensão 1 (D1_PESM). Script: 02_Analise/Scripts/D4_PAM.R Sem deflator — dimensão composta por áreas, contagens, percentuais e índices físicos. Denominador territorial único: area_municipio_km2 = Σ area_total PRODES (último ano), reutilizado em queimadas, UC, TI e CAR. Atualizado em 09/07/2026 — reconciliação da documentação com as bases congeladas da Fase I (contagens, períodos e variáveis conferidos contra os CSVs entregues).